

प्रश्नावली 4.1 – प्रश्न 1 के हल

प्रश्न 1: जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं:

(द्विघात समीकरण का मानक रूप $ax^2 + bx + c = 0$ होता है, जहाँ $a \neq 0$)

(i) $(x+1)^2 = 2(x-3)$

हल:

बायाँ पक्ष: $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$

दायाँ पक्ष: $2(x-3) = 2x - 6$

समीकरण: $x^2 + 2x + 1 = 2x - 6$

सरलीकरण करने पर:

$$x^2 + 2x - 2x + 1 + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 7 = 0$$

$$(या \ x^2 + 0x + 7 = 0)$$

निष्कर्ष:

यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण है।

(ii) $x^2 - 2x = (-2)(3-x)$

हल:

बायाँ पक्ष: $x^2 - 2x$

दायाँ पक्ष: $(-2)(3-x) = -6 + 2x$

समीकरण: $x^2 - 2x = -6 + 2x$

सरलीकरण करने पर:

$$x^2 - 2x - 2x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 6 = 0$$

निष्कर्ष:

यह द्विघात समीकरण के मानक रूप का है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण है।

(iii) $(x-2)(x+1) = (x-1)(x+3)$

हल:

बायाँ पक्ष: $(x-2)(x+1) = x^2 + x - 2x - 2$
 $= x^2 - x - 2$

दायाँ पक्ष: $(x-1)(x+3) = x^2 + 3x - x - 3$
 $= x^2 + 2x - 3$

समीकरण: $x^2 - x - 2 = x^2 + 2x - 3$

सरलीकरण करने पर:

$$x^2 - x^2 - x - 2x - 2 + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -3x + 1 = 0$$

निष्कर्ष:

यहाँ x^2 का पद नहीं है। अतः, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।

(iv) $(x-3)(2x+1) = x(x+5)$

हल:

बायाँ पक्ष: $(x-3)(2x+1) = 2x^2 + x - 6x - 3$
 $= 2x^2 - 5x - 3$

दायाँ पक्ष: $x(x+5) = x^2 + 5x$

समीकरण: $2x^2 - 5x - 3 = x^2 + 5x$

सरलीकरण करने पर:

$$2x^2 - x^2 - 5x - 5x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x - 3 = 0$$

निष्कर्ष:

यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण है।

(v) $(2x-1)(x-3) = (x+5)(x-1)$

हल:

बायाँ पक्ष: $(2x-1)(x-3) = 2x^2 - 6x - x + 3$
 $= 2x^2 - 7x + 3$

दायाँ पक्ष: $(x+5)(x-1) = x^2 - x + 5x - 5$
 $= x^2 + 4x - 5$

समीकरण: $2x^2 - 7x + 3 = x^2 + 4x - 5$

सरलीकरण करने पर:

$$2x^2 - x^2 - 7x - 4x + 3 + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 11x + 8 = 0$$

निष्कर्ष:

यह द्विघात समीकरण के मानक रूप का है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण है।

(vi) $x^2 + 3x + 1 = (x-2)^2$

हल:

बायाँ पक्ष: $x^2 + 3x + 1$

दायाँ पक्ष: $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$

समीकरण: $x^2 + 3x + 1 = x^2 - 4x + 4$

सरलीकरण करने पर:

$$x^2 - x^2 + 3x + 4x + 1 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow 7x - 3 = 0$$

निष्कर्ष:

यहाँ x^2 का पद समाप्त हो जाता है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।

(vii) $(x+2)^3 = 2x(x^2-1)$

हल:

बायाँ पक्ष: $(x+2)^3 = x^3 + 8 + 3(x)(2)(x+2)$
 $= x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

दायाँ पक्ष: $2x(x^2-1) = 2x^3 - 2x$

समीकरण: $x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = 2x^3 - 2x$

सरलीकरण करने पर:

$$-x^3 + 6x^2 + 14x + 8 = 0$$

निष्कर्ष:

इस समीकरण की अधिकतम घात 3 है
(यह एक त्रिघात समीकरण है)।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।

(viii) $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x-2)^3$

हल:

बायाँ पक्ष: $x^3 - 4x^2 - x + 1$

दायाँ पक्ष: $(x-2)^3 = x^3 - 8 - 6x(x-2)$
 $= x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

समीकरण: $x^3 - 4x^2 - x + 1 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

सरलीकरण करने पर:

$$(-4x^2 + 6x^2) + (-x - 12x) + (1 + 8) = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 13x + 9 = 0$$

निष्कर्ष:

यह $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का है।
अतः, यह एक द्विघात समीकरण है।

अंतिम उत्तर (संक्षेप में):

(i) द्विघात (ii) द्विघात (iii) नहीं (iv) द्विघात (v) द्विघात (vi) नहीं (vii) नहीं (viii) द्विघात

प्रश्नावली 4.1 – प्रश्न 2 के हल

प्रश्न 2: निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए:

- (i) एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m^2 है। क्षेत्र की लंबाई (मीटरों में) चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।

हल:

मान लीजिए, चौड़ाई = x मीटर
तो, लंबाई = $2x + 1$ मीटर
आयत का क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई = 528
 $\Rightarrow x(2x + 1) = 528$
 $\Rightarrow 2x^2 + x - 528 = 0$

यह एक द्विघात समीकरण है, जहाँ $a = 2$, $b = 1$, $c = -528$

अतः $2x^2 + x - 528 = 0$ (लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण)

उत्तर: लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण $2x^2 + x - 528 = 0$ है।

- (iii) रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात् 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।

हल:

मान लीजिए, रोहन की वर्तमान आयु = x वर्ष
तो, उसकी माँ की वर्तमान आयु = $x + 26$ वर्ष
तीन वर्ष बाद, रोहन की आयु = $x + 3$ और
उसकी माँ की आयु = $x + 29$
उनका गुणनफल = 360
 $\Rightarrow (x + 3)(x + 29) = 360$
 $\Rightarrow x^2 + 32x + 87 = 360$
 $\Rightarrow x^2 + 32x - 273 = 0$

यह एक द्विघात समीकरण है, जहाँ $a = 1$, $b = 32$, $c = -273$

$\Rightarrow x^2 + 32x - 273 = 0$
 $(x + 39)(x - 7) = 0 \Rightarrow x = -39$ या $x = 7$

अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है।

उत्तर: रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है।

- (ii) दो क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णाकों को ज्ञात करना है।

हल:

मान लीजिए, पहला पूर्णांक = x
तो, दूसरा क्रमागत पूर्णांक = $x + 1$
उनका गुणनफल = $x(x + 1) = 306$
 $\Rightarrow x^2 + x - 306 = 0$

यह एक द्विघात समीकरण है, जहाँ $a = 1$, $b = 1$, $c = -306$

$\Rightarrow x^2 + x - 306 = 0$

अब, $x^2 + x - 306 = 0$ को हल करने पर

$(x - 17)(x + 18) = 0$

$\Rightarrow x = 17$ या $x = -18$ (नकारात्मक संख्या अस्वीकृत)

अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 हैं।

उत्तर: दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 हैं।

- (iv) एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km/h कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।

हल:

मान लीजिए, रेलगाड़ी की चाल = x km/h
तो, कम चाल = $(x - 8)$ km/h
दूरी = 480 km
शुरूआती समय = $\frac{480}{x}$ घंटे
कम चाल पर समय = $\frac{480}{x - 8}$ घंटे
दिया है, $\frac{480}{x - 8} = \frac{480}{x} + 3$
 $\Rightarrow 480x = 480(x - 8) + 3x(x - 8)$
 $\Rightarrow 480x = 480x - 3840 + 3x^2 - 24x$
 $\Rightarrow 3x^2 - 24x - 3840 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 8x - 1280 = 0$

यह एक द्विघात समीकरण है, जहाँ $a = 1$, $b = -8$, $c = -1280$

$\Rightarrow x^2 - 8x - 1280 = 0$

$(x - 40)(x + 32) = 0 \Rightarrow x = 40$ या $x = -32$ (नकारात्मक)

अतः रेलगाड़ी की चाल 40 km/h है।

उत्तर: रेलगाड़ी की चाल 40 km/h है।